

小特集—海洋音響：その現状と将来—

海底のモデル化及び浅海における音波伝搬の解析*

石原 豊彦 (防衛大学校電気工学教室)**

1. ま え が き

近年、ソナー、海洋音響トモグラフィを用いた海洋観測、海底及び地層探査、あるいは水中における情報通信等の分野において、海中の音波伝搬を高精度あるいは高速度で解析するための研究が重要となっている。海中の音波伝搬は、深さ方向に対する音速分布、海底の状態、水深及び周波数等によって大きく影響を受け、音波が長距離まで到達したり、逆に近距離であっても到達不能となるため、上記のソナーや情報通信機器等を有効かつ効果的に使用するためには、使用時期及び場所における音波伝搬の特性を十分に理解しておく必要がある^{1)~7)}。

海中は、音響的には、主として深さ方向に対する音速分布及び水深の違いにより、海面ダクト、海面 antiwaveguide^{3),4),8)}、深海音響チャンネル (SOFAR チャンネル)、及び浅海音響ダクトに分類することができる。音波伝搬の様子はこれらの音速分布及び水深等の違いにより複雑に変化するため、それぞれの場合について多くの検討がなされている。中でも浅海における音波伝搬の解析については、国防的な関心もあり、最近特に注目されている。

深さ約 200 m 位までの大陸棚や内海などの浅海には音響的なダクトが形成され、音波は、図-1 に示すような音速分布の場合、海面と海底の両方、又は海底のみで反射を繰り返しながら伝搬する。このため、音波伝搬は、海底媒質に大きく影響を受けることとなる。従って、ここでは、まず、海底媒質の音響的特性、解析に使用されてい

る各種の海底モデル及び海底による反射係数について要約する。次に、浅海内の音波伝搬を音線 (ray) 理論、ノーマルモード (normal mode) 理論、及び放物型方程式 (parabolic equation) 法を用いて解析する方法について述べる。また、理論結果とよく一致する浅海における実測例について述べる。

2. 海底モデル及び海底による反射波係数

浅海の音波伝搬では音波が海底において多数回反射されるので、観測点位置の音場は、音波の反射の割合を示す反射係数 (= 反射波/入射波) によって大きく変化する。

表-1 には、反射係数の決定に必要な海底媒質の音響的特性、すなわち、空隙率 (porosity)、密度、音速及び減衰定数を一表に示した^{7),9)}。海底媒質内の縦波の減衰定数 α_p は海水の減衰 (100 Hz において約 0.004 dB/m) よりおおむね 3~4 桁大きい。海底堆積物による音波エネルギーの吸収の度合いを表すこの減衰定数 (dB/m) は、周波数 f (kHz) が高くなると大きくなり、 $\alpha = af^b$ の形で表される⁶⁾。ここで a 及び b は実験をもとに決定される定数であり、 b は、砂 (sand)、沈泥 (silt) 及び粘土 (clay) 等を用いた測定ではおおむね 1、一方、 a は、空隙率が 35~60% の媒質ではおおむね 0.5 である⁶⁾。

これまで最も良く用いられている海底モデルとして、海底媒質を海水とは音速及び密度が異なる液体と見なし、その液体の上に海水層を仮定した液体-液体境界 (fluid-fluid interface)^{4),7)}がある。図-2 には、海水の音速及び密度をそれぞれ c 及び ρ 、海底媒質の音速及び密度を c_1 及び ρ_1 とした場合、音波が海底面で反射及び透過される場合の様子を示した。海底媒質が岩のように固くなく、媒質内の横波が極めて弱い場合、液体-液体境界モデルは、良好な近似モデルと考えることが

* Modeling for ocean bottom and analyses of sound propagation in shallow water.

** Toyohiko Ishihara (Department of Electrical Engineering, National Defense Academy, Yokosuka, 239)

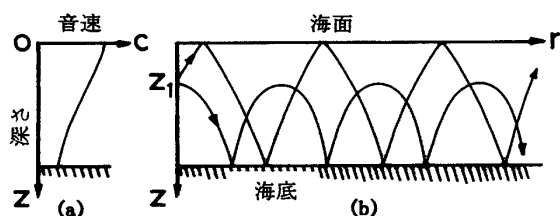


図-1 浅海内の音波伝搬

(a) 音速分布曲線, (b) 音線伝搬の概略図

表-1 海底媒質の音響的特性⁷⁾ (p : 空隙率, ρ_w 及び c_w : 海水の密度及び音速, ρ_b , c_p 及び c_s : 海底媒質の密度, 縦波音速及び横波音速, $a_{p,s}$: 減衰定数, z : 海底面からの距離)

海底媒質 (Bottom type)	p (%)	ρ_b/ρ_w	c_p/c_w	c_p (m/s)	c_s (m/s)	a_p (dB/ λ_p)	a_s (dB/ λ_s)
粘土, 土 (Clay)	70	1.5	1.00	1,500	<100	0.2	1.0
沈泥 (Silt)	55	1.7	1.05	1,575	$c_s^{(1)}$	1.0	1.5
砂 (Sand)	45	1.9	1.1	1,650	$c_s^{(2)}$	0.8	2.5
砂利 (Gravel)	35	2.0	1.2	1,800	$c_s^{(3)}$	0.6	1.5
氷堆積 (Moraine)	25	2.1	1.3	1,950	600	0.4	1.0

$\rho_w = 1,000 \text{ kg/m}^3$, $c_w = 1,500 \text{ m/s}$, $c_s^{(1)} = 80 z^{0.3}$, $c_s^{(2)} = 110 z^{0.3}$, $c_s^{(3)} = 130 z^{0.3}$

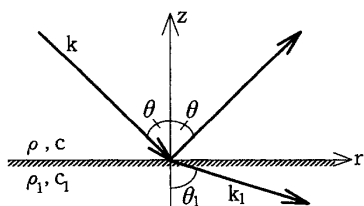


図-2 液体-液体境界面における反射波及び透過波

できる。この境界面に音波が角度 θ で入射する場合の反射係数 V は、次式で与えられる。

$$V = (Z_1 - Z) / (Z_1 + Z),$$

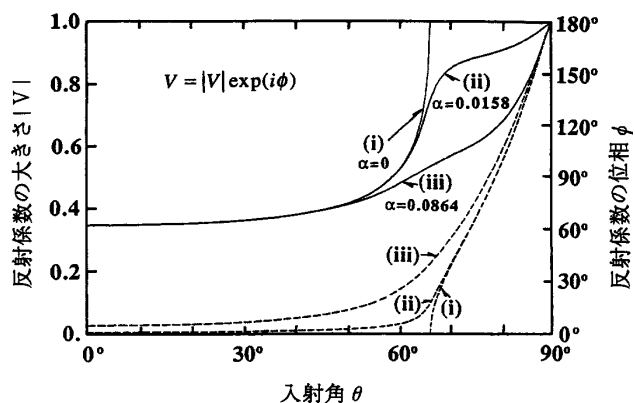
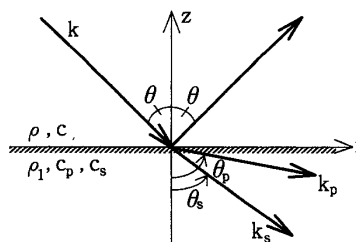
$$Z = \rho c / \cos \theta,$$

$$Z_1 = \rho_1 c_1 / \cos \theta_1$$
(1)

ここで, Z は入射波のインピーダンスであり, Z_1 は入射点から媒質を見た場合の入力インピーダンスである。ただし, 入射角 θ 及び屈折角 θ_1 の間には, 次のスネルの法則が成立する。

$$\sin \theta = n \sin \theta_1, n = c/c_1$$
(2)

海底媒質が吸収性の場合, 屈折率 n は複素数となり, $n = n_0(1 + i\alpha)$, $\alpha > 0$ で表される^{4), 10)}。ここで, n_0 は屈折率の実数部であり, α は先に議論した海底媒質の減衰定数である。図-3 には, 減衰定数 α をパラメータとし, 反射係数 V と入射角 θ の関係曲線を示した。Mackenzie¹⁰⁾ は, 減衰定数を反射係数に含めることにより実測値と

図-3 減衰定数 α をパラメータとする反射係数 V と入射角 θ の関係曲線図-4 液体-固体境界面における反射波及び固体中に励振される縦波 (k_p) 及び横波 (k_s)

よく一致する理論結果が得られることを明らかにしている。

海底に堆積物層がなく海底が岩のような固体である場合, 海底媒質を弾性体で近似する液体-固体境界 (fluid-solid interface)^{4), 7)} が用いられている。図-4 に示すように, 液体-固体境界面に音波が角度 θ で入射する場合, 海底媒質内には縦波の他に横波が励振され, 反射係数は, 次式で与えられる⁴⁾。

$$V = (Z_{in} - Z) / (Z_{in} + Z),$$

$$Z_{in} = Z_p \cos^2 2\theta_s + Z_s \sin^2 2\theta_s$$

$$Z_p = \rho_1 c_p / \cos \theta_p,$$

$$Z_s = \rho_1 c_s / \cos \theta_s$$
(3),
(3a)

この場合, スネルの法則は, 次式となる。

$$\sin \theta / c = \sin \theta_p / c_p = \sin \theta_s / c_s$$
(4)

ただし, c , c_p 及び c_s は, 海中の音速, 弾性体内の縦波及び横波の音速である。文献4)の Fig.3.7 には, 反射係数 $|V|$ と入射角 θ の特性曲線が示されている。

音響特性が異なる堆積物が層状に重なっているような海底には, 図-5 に示すような多層構造のモデルが用いられている^{4), 7)}。この場合, 海底面からの反射係数は, 次式で与えられる。

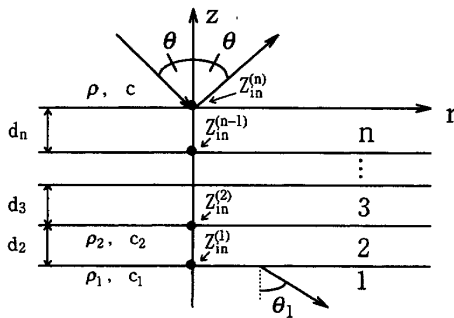


図-5 層状の海底堆積物表面における反射波及び透過波

$$V = \frac{Z_{in}^{(n)} - Z}{Z_{in}^{(n)} + Z}, \quad (5)$$

$$Z_{in}^{(n)} = \frac{Z_{in}^{(n)} - iZ_n \tan k_{nz}d_n}{Z_n - iZ_{in}^{(n-1)} \tan k_{nz}d_n} Z_n,$$

$$\begin{aligned} Z_j &= \rho_j c_j / \cos \theta_j, \\ k_{jz} &= k_j \cos \theta_j, \\ j &= 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (5a)$$

ただし、スネルの法則は次式で表される。

$$k_j \sin \theta_j = k \sin \theta, \quad k_j = \omega / c_j \quad (5b)$$

文献7)のFig.1.24には、3層構造における海底損失と入射補角の関係曲線が示されている。

3. 浅海内音波伝搬の各種解析法

図-1には、音速が深さの関数として減少するような浅海内の音波伝搬を示したが、ここでは、海中の音速が一定であるような、最も基本的な問題の解析法について述べる。

3.1 音線理論^{1)~8)}

音線理論は、フェルマーの原理及びスネル法則に従う音線軌跡に沿ってエネルギーが伝搬するものと考えていることから、音波伝搬現象の物理的解釈が容易であるばかりでなく、音速分布が深さ方向と伝搬方向の両方向に変化する場合、あるいは音波伝搬路の幅が伝搬方向に連続的に変化する場合 (range-dependent)⁷⁾においても音場の近似解析が可能である。音場解析の時間は、ノーマルモード理論とは比較にならないくらい高速である。しかしながら、音線理論は、火線 (caustic)^{3),4)}及び影領域 (shadow region)^{3),4)}において適用不能であるという問題点も含んでおり、理論に修正を加えた幾何音線の回折理論 (geometrical theory of diffraction) 及び修正音線理論が提案されている⁸⁾。

図-6には、深さ h の浅海、座標系 (r, z) 、及

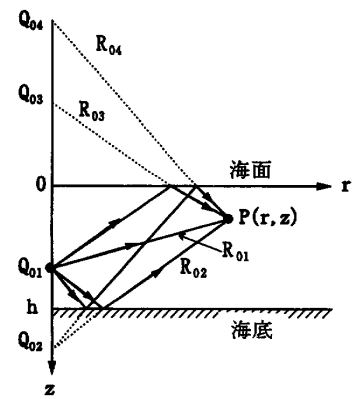


図-6 浅海内の音線の伝搬

び点 $(0, z_1)$ にある音源 Q_{01} から放射され観測点 $P(r, z)$ に到達する4本の音線を示した。音線は、音源からの放射方向及び観測点に対する到達方向の違いにより、4種類に分類することができる。図に示した4本は、それらの種類を代表する反射回数が最も少ない音線である。実際には、海面及び海底で反射した音線が、多数観測点に到達する。これらのすべての音線を前述の4種類の音線群に分類し、海底及び海面の反射係数として、それぞれ V 及び (-1) を用いると、浅海内の音圧 p は次式で表される。

$$\begin{aligned} p = \sum_{l=0}^{\infty} V^l (-1)^l \left\{ \frac{\exp(ikR_{l1})}{4\pi R_{l1}} + V \frac{\exp(ikR_{l2})}{4\pi R_{l2}} \right. \\ \left. + (-1) \frac{\exp(ikR_{l3})}{4\pi R_{l3}} + V(-1) \frac{\exp(ikR_{l4})}{4\pi R_{l4}} \right\} \end{aligned} \quad (6)$$

ここで、 l は海底及び海面における反射回数に対応する整数であり、 $R_{l1} \sim R_{l4}$ は4種類の音線の伝搬距離である。 $l=0$ の場合、 $R_{01} \sim R_{04}$ は、図-6に示した各音線の伝搬距離である。例えば、 R_{01} は音源から直接観測点に到達する音線の伝搬距離であり、 R_{04} は海底及び海面でそれぞれ1回反射された後、観測点に到達する音線の伝搬距離である。 $R_{02} \sim R_{04}$ は、図に示した各鏡像音源 $Q_{02} \sim Q_{04}$ から観測点までの距離として容易に求められる。式(6)の音線表示式は、反射損失及び海底媒質による吸収のため、実際には少数個の音線を用いて高速度の計算が可能であり、物理的解釈が容易であることから、広く用いられている近似表示式である。

3.2 ノーマルモード理論^{1),3)~8)}

ノーマルモード理論は、音速分布がある特定の

関数で与えられる場合、厳密解が存在するために、今日でも広く用いられている解析法である。しかしながら、音波伝搬路の途中に障害物が存在したり、あるいは伝搬路の状態が伝搬方向に変化する場合には適用が困難となる。また、音波伝搬路が深さ方向に対して十分に広い場合、多数のノーマルモードが伝搬するが、これらのノーマルモードを重畳することにより得られる音場を物理的に解釈することは困難である。

$$p = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin k_z z \{ \exp[-ik_z(h-z_1)] + V \exp[ik_z(h-z_1)] \}}{\exp(-ik_z h) [1 + V \exp(i2k_z h)]} H_0^{(1)}(k_r r) k_r k_z^{-1} dk_r \quad (7)$$

ここで、 k_r 及び k_z は r 方向及び z 方向の波数であり、 V は海底の反射係数、 $H_0^{(1)}$ は第 1 種のハンケル関数である。

音場のノーマルモード理論による表示式は、式(7)の積分表示式を留数定理を用いて評価することにより求めることができる。式(7)の被積分関数は、特性方程式：

$$1 + V(k_{rm}) \exp(i2k_{zm}h) = 0, \\ k_{rm} = \sqrt{k^2 - k_{zm}^2} \quad (8)$$

より決定される点に極 $k_{rm} (m=0, 1, 2, \dots)$ を有している。海底媒質が複雑な構造をしている場合、極 k_{rm} を計算することはかなりの技術を要するが、ここでは、 k_{rm} が求められたものとして解析を進める。式(7)の積分路を複素 k_r 平面の上平面において半径無限大の半円を描いて閉じ、留数定理^{3),4)}を用いて積分を評価すると、次の結果が得られる。

$$p = \sum_{m=0}^{\infty} A_m^2 \sin k_{zm} z_1 \sin k_{zm} z H_0^{(1)}(k_{rm} r) \quad (9)$$

$$A_m^2 = -k_{rm} k_{zm}^{-1} \{ (d/dk_r) V(k_r) \cdot \exp(i2k_z h) \}_{k_r=k_{rm}}^{-1} \quad (9a)$$

上式(9)は、図-7に示すように、深さ方向に対して定在波的な振舞いをするノーマルモードが r

ノーマルモード理論による解析法は、文献7)の5章で詳しく述べられているので、そこでの解析法及び結果についてまとめると以下のようになる。図-6に示した座標系 (r, z) を用いて表される波動方程式を、海面における自由境界条件及び海底における音圧及び粒子速度の法線方向成分の連続条件を用いて解析すると、音圧に関する次の積分表示式が得られる。

方向に伝搬しているものと解釈することができる。式(9)は、2章で記述した海底モデルに対して有効であるため、幅広く使用されている。

3.3 放物型方程式法 (PE 法)⁷⁾

PE 法は、Helmholtz の波動方程式から一方向にのみ伝搬する波動を表す放物型微分方程式を導出し、海面及び海底における境界条件下において初期値問題を数値的に解析することにより、音圧を求める方法である。初期の PE 法は、狭角度 (narrow angle) 近似を用いていたため、有効範囲が海中の比較的狭い範囲に限られ、位相に比較的大きな誤差が生じるという点で問題があった。しかしながら、最近では様々手法を用いた広角度 (wide angle) の PE 法が多数提案されている⁷⁾。

PE 法は、浅海問題及び伝搬途中で海底が次第に深くなったり逆に浅くなったりする問題に対しても適用可能であることから、今後更に広く用いられていくものと思われる。しかしながら、PE 法を用いた時間領域の計算は、音線理論と比較して長時間を要するという不利点を有している。紙面の都合により解析法の記述は省略するが、文献7)では、解析法が詳しく記述されている。

4. 数値計算結果及び実測値との比較

音線理論及びノーマルモード理論の説明では、水中の音速が一定であるような、基礎的な問題を扱った。音速が深さ方向に変化する場合、音線追跡法 (ray tracing)^{7),11)}を用いて各音線の位相距離及び振幅を求めることにより、容易に音線理論による近似表示式が求まる。一方、ノーマルモード理論では、深さ方向に対する変化を表す固有関

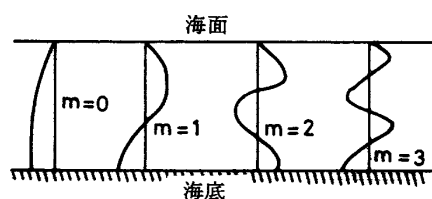


図-7 浅海内のノーマルモードの伝搬
($m=(0, 1, 2, 3)$: モード番号)

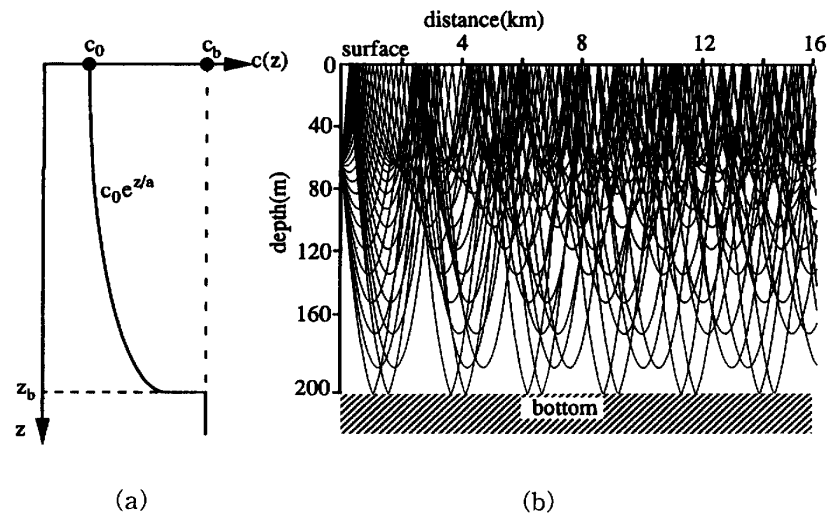


図-8 音速が深さと共に増加する浅海内の音波伝搬
 (a) 音速分布曲線 ($c_0=1,500$ m/s, $c_b=1,690$ m/s, $a=9,146.18$),
 (b) 音線の伝搬図

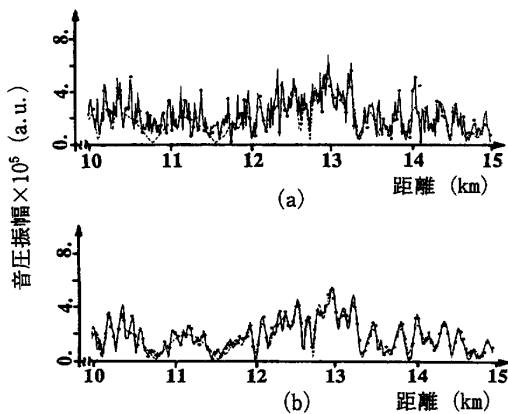


図-9 浅海内の音場を音線理論及びノーマルモード理論を用いて計算した結果の比較
 (a) $\alpha=0.0158$, (b) $\alpha=0.0864$

実測値と理論結果を比較した論文も、かなりの数が発表されている。一例を挙げると、文献5)では、相模湾、江の島沖の水深100 mで測定した実験値と音線理論による計算結果が良く一致すること、及び日本近海の水深150 mで爆発音を音源とする周波数500 Hzを用いた実験値とノーマルモード理論による結果が良く一致することが示されている。また、外国の例としては、地中海の水深110 mのところで周波数50 Hz, 100 Hz及び3.2 kHzを用いて行った実験値とノーマルモード理論による計算結果が良く一致することが明らかにされている⁵⁾。

5. あとがき

今日、多方面において注目されている浅海における音波伝搬に大きく影響を与える、海底媒質の音響的特性及び海底モデルについて述べると共に、将来に渡り広く用いられると思われる音線理論及びノーマルモード理論の概要について記述した。ここでは簡単な記述に留めた放物型方程式法による音場解析は、電子計算機のめざましい発展により今後更に広がっていくものと思われる。しかしながら、各種解析法には、それぞれ、固有の性質が含まれているため、今後も解析を行おうとする問題の種類に応じて、最も便利な解析法が選ばれ、利用されていくものと思われる。同時に、これらの解析法に未だ含まれている解決すべき問題点について、改良及び修正に向けての研究が広く行われるものと思われる。

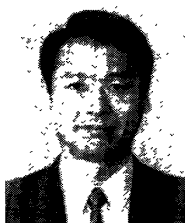
数及び固有値を求めることが困難となる。この場合、海中は音速又は音速の変化率が異なる多数の層からなるものと仮定し、数値的に固有値及び固有関数を求める方法が用いられている。

図-8には浅海における音速分布曲線及び音線伝搬図を示した。この場合、モード理論による厳密解の導出が可能である。図-9には、音線理論(実線)及びノーマルモード理論(黒点●)による計算結果を示した¹²⁾。点線(…)は、海底に触れずに海面のみで反射しながら伝搬する音線を用いて計算した結果である。音線理論とモード理論による結果は、良く一致することが示されている。ただし、図-9(a)は海底媒質の減衰定数 α が0.0158の場合であり、図-9(b)は $\alpha=0.0864$ の場合である。

文 献

- 1) C.B. Officer, *Introduction to the Theory of Sound Transmission* (McGraw-Hill, New York, 1958), chaps. 3-5.
- 2) 伊藤 毅, 音響工学 (電気書院, 東京, 1977), 第 8 章.
- 3) L.M. Brekhovskikh, *Waves in Layered Media*, 2nd ed. (Academic Press, New York, 1980), chaps. 4-9.
- 4) L.M. Brekhovskikh and Yu. Lysanov, *Fundamentals of Ocean Acoustics* (Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York, 1982), chaps. 1-5.
- 5) 海洋音響研究会編, 海洋音響—基礎と応用—(海洋音響研究会, 東京, 1984), 第 5 章.
- 6) R.J. Urick (土屋 明訳), 水中音響の原理 (共立出版, 東京, 1988), 第 5, 6 章.
- 7) F.B. Jensen, W.A. Kuperman, M.B. Porter and H. Schmidt, *Computational Ocean Acoustics* (American Institute of Physics Press, New York, 1993), chaps. 1-6.
- 8) 大島孝二, “海中における音波伝搬の近似解析法に関する研究,” 博士論文 (筑波大学) (1996. 3).
- 9) E.L. Hamilton, “Geoacoustic modeling of the sea floor,” *J. Acoust. Soc. Am.* **68**, 1313-1340 (1980).
- 10) K.V. Mackenzie, “Reflection of sound from coastal bottom,” *J. Acoust. Soc. Am.* **28**, 221-231 (1960).
- 11) 大島孝二, 石原豊彦, “音線追跡法, 幾何音線の回折理論及び放物型方程式法による海面ダクト内外の音場解析,” 海洋音響学会誌 **20**, 31-40 (1993).
- 12) 大島孝二, 石原豊彦, “浅海における音波伝搬の音線理論及びモード理論による解析,” 信学技報 US94-32, 9-16 (1994).

石原 豊彦



昭和 45 年防衛大・電気卒。昭和 53 年米国ニューヨーク工科大学 (現在ポリテクニク大学) 大学院博士課程了。昭和 53 年 6 月～53 年 12 月ニューヨーク工科大学研究員。54 年 1 月～57 年 3 月防衛庁技術研究本部研究員。57 年 4 月防衛大電気工学講師。59 年 9 月～60 年 2 月ニューヨーク工科大学客員研究員。60 年防衛大電気助教授, 平成 2 年同教授, 現在に至る。音波・電磁波の伝搬・散乱に関する研究に従事。Ph. D., 工博, 平 8 海洋音響学会論文賞受賞, 日本音響学会, 海洋音響学会, 応用物理学会, 電子情報通信学会, IEEE 学会各会員。